

第十二章 无穷级数 习题 12-1 详细解答

常数项级数的概念和性质

习题 12-1 第 1 题

题目：根据级数收敛与发散的定义判定下列级数的收敛性。

第 (1) 小题

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$$

解：

第一步：写出部分和 S_n （按定义，级数收敛当且仅当部分和数列有极限）：

$$S_n = \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1} - \sqrt{k})$$

第二步：观察这是裂项（伸缩）求和，相邻项首尾相消：

$$S_n = (\sqrt{2} - \sqrt{1}) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + \cdots + (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \sqrt{n+1} - 1$$

第三步：求 $n \rightarrow \infty$ 的极限：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - 1) = +\infty$$

部分和无极限，级数发散。

最终结果：

级数发散

第 (2) 小题

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$$

解:

第一步: 对通项作部分分式分解 (为了凑成裂项形式)。利用恒等式:

$$\frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right]$$

验证: 右端通分得 $\frac{1}{2} \cdot \frac{(n+2) - n}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{n(n+1)(n+2)}$, 成立。

第二步: 写出部分和并裂项相消:

$$S_n = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right] = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{1 \cdot 2} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right]$$

第三步: 求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} - 0 \right] = \frac{1}{4}$$

部分和有有限极限, 级数收敛, 和为 $\frac{1}{4}$ 。

最终结果:

级数收敛, 其和为 $\frac{1}{4}$

第 (3) 小题

$$\sin \frac{\pi}{6} + \sin \frac{2\pi}{6} + \cdots + \sin \frac{n\pi}{6} + \cdots$$

解:

第一步: 判断通项极限是否为零 (级数收敛的必要条件)。通项为 $u_n = \sin \frac{n\pi}{6}$ 。

第二步: 考察 u_n 的行为。 $\sin \frac{n\pi}{6}$ 以 12 为周期取值, 循环为:

$$\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, -1, -\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, 0, \dots$$

第三步：通项 $u_n = \sin \frac{n\pi}{6}$ 不趋于 0（在 $\pm 1, \pm \frac{1}{2}$ 等值间循环振荡），即 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$ 。

由级数收敛的必要条件（收敛 $\Rightarrow$ 通项趋于零），通项不趋于零，级数发散。

最终结果：

级数发散

第（4）小题

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{3^n} \right)$$

解：

第一步：拆成两个几何级数之差（两者都收敛，故可分别求和再相减）：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \quad \text{与} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n}$$

第二步：分别用几何级数求和公式 $\sum_{n=1}^{\infty} q^n = \frac{q}{1-q}$ ($|q| < 1$)：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1/2}{1-1/2} = 1, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} = \frac{1/3}{1-1/3} = \frac{1}{2}$$

第三步：两收敛级数之差仍收敛，其和为：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{3^n} \right) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

最终结果：

级数收敛，其和为 $\frac{1}{2}$

习题 12-1 第 2 题

题目：讨论下列级数的敛散性。

第 (1) 小题

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$$

解：

第一步：这是 p -级数 $\sum \frac{1}{n^p}$ ，此处 $p = \frac{1}{2}$ 。

第二步：由 p -级数判别法，当 $p \leq 1$ 时发散， $p > 1$ 时收敛。此处 $p = \frac{1}{2} \leq 1$ 。

最终结果：

级数发散

第 (2) 小题

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2^n} + \frac{1}{3^n}\right) + \cdots$$

解：

第一步：通项为 $u_n = \frac{1}{2^n} + \frac{1}{3^n}$ ，把级数拆成两个几何级数之和（两者公比绝对值均小于 1，都收敛，可分别求和）：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n}$$

第二步：分别求和：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} = \frac{1}{2}$$

第三步：两收敛级数之和仍收敛：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} + \frac{1}{3^n}\right) = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

最终结果:

级数收敛, 其和为 $\frac{3}{2}$

第 (3) 小题

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{3^n}$$

解:

第一步: 用比值判别法判敛散性。通项 $u_n = \frac{2n-1}{3^n} > 0$, 计算:

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2n+1}{3^{n+1}} \cdot \frac{3^n}{2n-1} = \frac{1}{3} \cdot \frac{2n+1}{2n-1}$$

第二步: 求极限:

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{3} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{2n-1} = \frac{1}{3} < 1$$

由比值判别法, $\rho < 1$, 级数收敛。

第三步: 进一步求和。记 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{3^n} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n}$ 。

利用 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}$ ($|x| < 1$), 取 $x = \frac{1}{3}$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n} = \frac{1/3}{(1-1/3)^2} = \frac{1/3}{4/9} = \frac{3}{4}$$

又 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} = \frac{1}{2}$, 故:

$$S = 2 \cdot \frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} = 1$$

最终结果:

级数收敛, 其和为1